PSPS CONTROL SQA

Arquitectura y pantallas

Monolito modular en capas con Django (patrón MVT)

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

1. Decisión de arquitectura

Opción considerada	Decisión	Motivo
Monolito modular en capas (MVT de Django)	Elegida	Una sola aplicación desplegable, como pide la propuesta; equipo de 5 personas y 7 semanas; las pruebas integradas de Django cubren cada capa por separado.

El navegador es el cliente y PostgreSQL es la base externa. Dentro hay tres capas: **presentación**, **dominio** y **datos**.



Figura 1. Capas del sistema

Reglas de la arquitectura

- Cada módulo es una app de Django con sus modelos, formularios, vistas, plantillas y pruebas: `proyectos`, `actividades`, `pruebas`, `defectos`, `importacion`, `metricas` y `reportes`.
- Las vistas no calculan ni escriben SQL; el dominio no depende de HTML; solo la capa de datos accede a PostgreSQL.
- Los indicadores, semáforos y estado general viven en **un único servicio** (`metricas/servicio.py`) que usan el dashboard y el reporte; por eso muestran los mismos valores al mismo corte.
- La importación CSV valida antes de guardar (`importacion/validacion.py`); un archivo con errores no escribe nada.
- Toda medición se guarda con su fecha de corte y los umbrales usados; el historial no se recalcula.

2. Qué hace cada módulo

Módulo (app)	Responsabilidad	Archivos clave
proyectos	Alta, edición y lista de proyectos por intervalo; confirmar registro de defectos.	models.py, forms.py, views.py
actividades	Actividades SQA con evidencia, estado y fecha de terminación.	models.py, forms.py
pruebas	Casos por versión y sus resultados.	models.py (CasoPrueba, ResultadoPrueba)
defectos	Defectos, severidad y cierre verificado.	models.py, forms.py
importacion	Plantillas CSV y validación fila por fila.	validacion.py, views.py
metricas	Cálculo de indicadores, cortes y dashboard.	servicio.py, models.py (Corte, Medicion)
reportes	Reporte a fecha de corte imprimible.	views.py, plantilla reporte.html

3. Modelo de datos



Figura 2. Tablas principales (Corte y Medicion guardan el historial)

Un proyecto tiene muchas actividades, casos de prueba, defectos y cortes. Un caso tiene muchos resultados. Un corte tiene cinco mediciones. El identificador de actividades, casos y defectos es único **dentro de cada proyecto**. Borrar un proyecto borra sus registros (CASCADE).

4. Flujo de una medición

1. El usuario guarda una actividad, prueba o defecto (formulario) o importa un CSV.
2. El formulario o la validación comprueba los datos y exige evidencia.
3. Se guarda el registro en PostgreSQL.
4. El servicio de métricas calcula los cinco indicadores a la fecha de hoy y guarda el **corte** con sus umbrales.
5. El dashboard y el reporte leen ese corte guardado.

5. Pantallas

La interfaz tiene siete pantallas con una misma barra de navegación. Todas las listas comparten el patrón lista filtrable + formulario con evidencia obligatoria. Las capturas usan datos ficticios del proyecto «PSPS Academy (DEMO)».

Pantalla	Módulo	Qué muestra
Dashboard	Métricas	Estado general, cinco indicadores con semáforo, pendientes y evolución por corte.
Reporte de calidad	Reportes	Indicadores al corte con umbrales, pendientes y evidencias; imprimible.
Proyectos	Proyectos	Lista por intervalo y alta de nuevo intervalo.
Formulario de defecto	Defectos	Descripción, severidad, estado, fechas, responsable, evidencia y cierre verificado.

Pantalla	Módulo	Qué muestra
Importar CSV	Importación	Plantillas, tipo de registro, archivo y errores por fila.
Actividades SQA	Actividades	Lista con responsable, fecha prevista, estado y evidencia.
Pruebas	Pruebas	Casos por versión y último resultado.

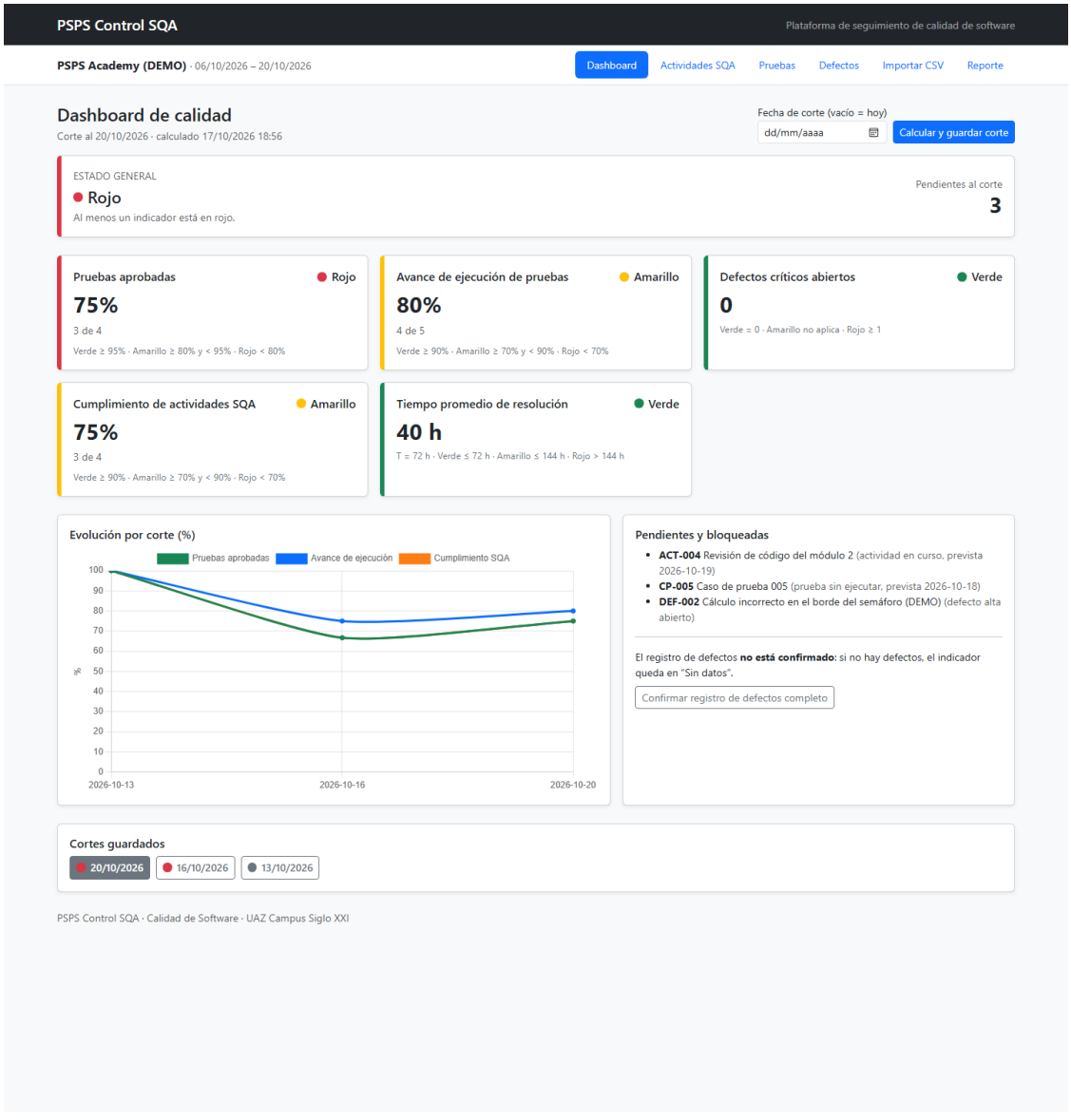


Figura 3. Dashboard (datos DEMO)

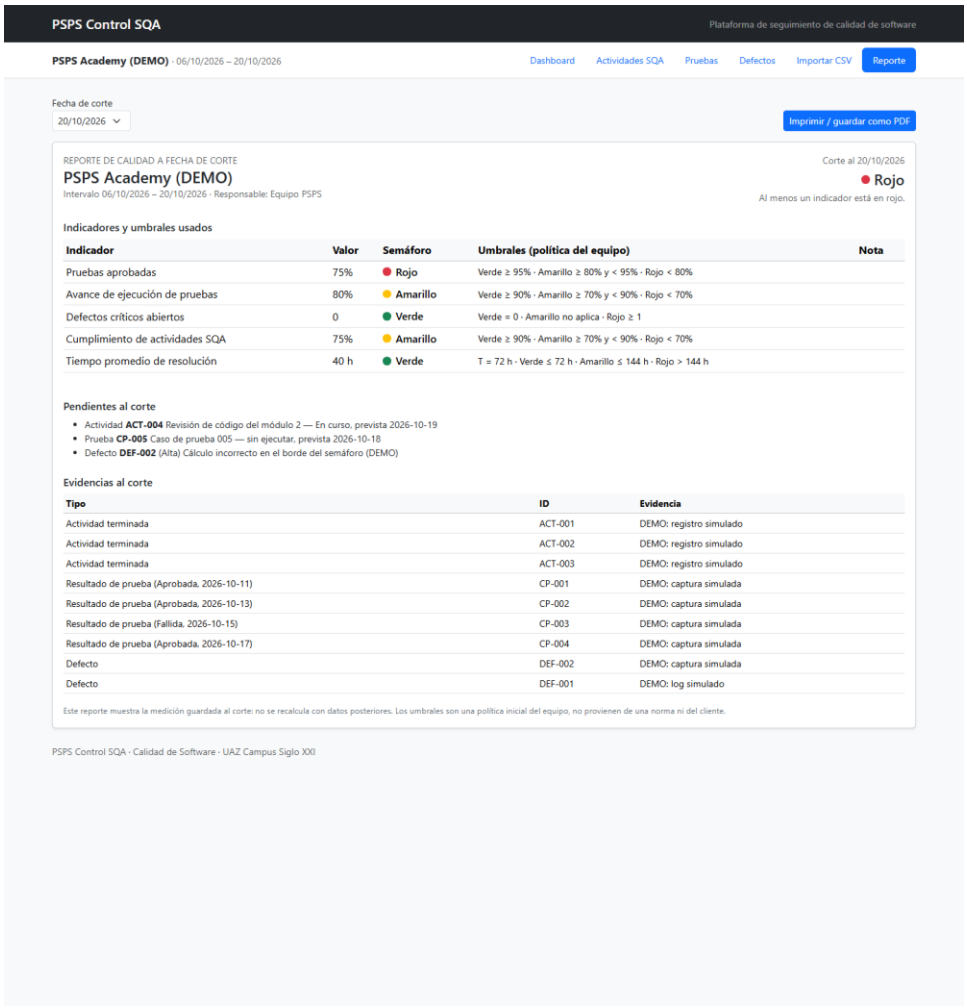


Figura 4. Reporte a fecha de corte (datos DEMO)

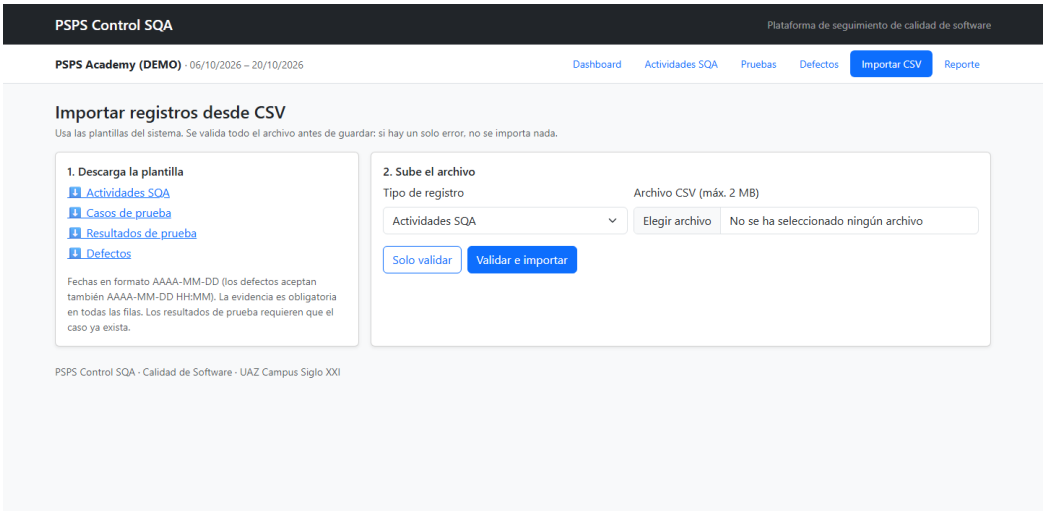


Figura 5. Importación CSV

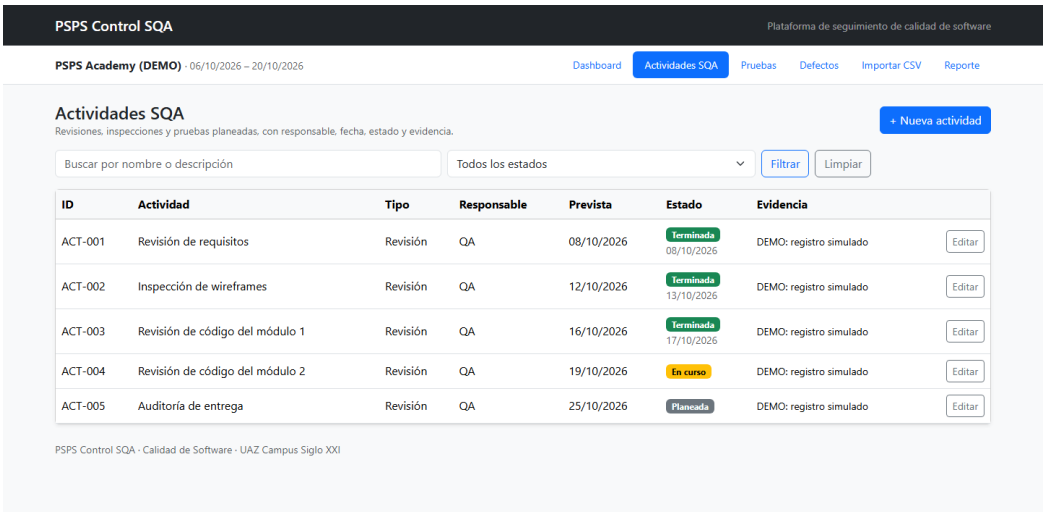


Figura 6. Lista de actividades

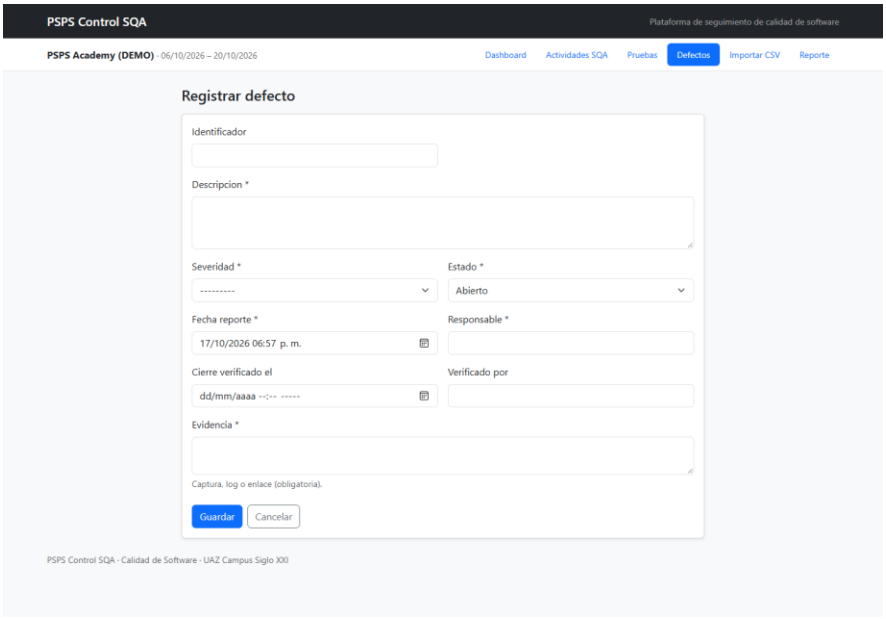


Figura 7. Formulario de defecto